

Osptek Display

2MP CAMERA SPECIFICATION

Model No:

ESP32-P4-Camera

osptek[®]

第一章：前言

本公司推出的 CMOS 摄像模块是高精度相机的内置式组件，实现了优质的 CMOS 影像传感器与高度集成的影像处理器、嵌入式电源和高质量的非球面透镜组合结合在一起，支持 YUV/RGB data 等数据格式。

其小巧的体积、高度集成的特点，降低了设计中对体积的要求，可以大大缩短了手机、PDA 和 MP4 等产品面市周期。

第二章 总体性能指标

项目	性能	备注
像素数	200 万	
Pixel Size	1/2.8 inch	
拍摄图像分辨率	1920x 1080	
能耗	30fps@ full size	
镜头结构	4P+IR	
EFL 焦距	4.2+/-5%MM	
F/NO 光圈数	2.0+/-5%MM	
最佳拍摄距离	80CM	
视场	D:75° H:56° V:42°	
畸变	V:-1% H:-1%	
输出引脚	24PIN	
图像传输速率	30fps, QVGA	
白平衡(AWB)	自动	
曝光控制(AEC)	自动	
输出信号	YCbCr4:2:2, RGB565, Raw Bayer	
工作电压	AVDD:2.8 DOVDD1.8 DVDD1.5V	
外形尺寸	见结构图	
FPC 可靠性	IPC-TM-650 OK	
FPC 焊锡性	IPC-TM-650 METHOD2.4.13 (SOLDER FLOAT) OK	
FPC 剥离强度	0.97KG/cm (覆盖膜≥0.85KG/cm)	
FPC 耐热冲击	IPC-TM-650 METHOD2.6.8 无分层、无起泡	
ROHS 标准	依客户要求	
Sensor 型号	SC2336	

BOTTOM VIEW

Dimensions: 12, 5.0, 5.8, 50, 10, 11, 0.2 MM (steel reinforcement).

SIDE VIEW

Dimensions: 7.5, 8, 8.8, 10, 4.8.

TOP VIEW

Dimensions: 50, 10, 11, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3.

Material specifications: PI+EPG: 0.3mm, PI+PPC: 0.3mm.

Labels: 刷双面 (Double-sided brush), 电磁膜 (Electromagnetic film), +接地 (Grounding).

注意:

1. 圆角处要光滑不能有棱角, 断裂
2. FPC柔软可180度弯折
3. 未标注的尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$
4. 样品尺寸公差为 $\pm 0.2\text{mm}$

第四章：检验标准

4.1 抽样

采用 MIL-STD-105E II 级正常一次抽样水平，允收水准：主缺 AQL=0.65, 次缺 AQL=1.5。

4.2 检验项目

4.2.1 外观

检查事项	判定标准	测试方法	缺陷级别
外观检查	保护膜应遮盖镜头光孔或无缺失	目测	MI
	镜头入光孔处不能有污痕和刮伤（图像明显）	目测	MA
	点胶面不可溢出超过 LENS 宽度	目测	MI
	LENS HOLDER 有固定，无脱落及翘起现象	目测	MI
	支架不能有损伤、边缘棱角不能有撞伤	目测	MI
	镜头与支架粘胶溢出不超过该边 50%	目测	MI
	FPC 不可有有感划伤（明显划伤，露出底铜者，尖痕）、残胶及断裂现象	目测	MA
	FPC 的标识能正确识别，字符无错误	目测	MI
	连接器爬锡高度不超过连接长度 50%，不可有脏污破损	20X 显微镜目测	MI
	连接器所有 PIN 脚没有凹陷低于塑胶本体的现象	目测	MI
	补强板或钢片不能有明显刮手现象	裸手触摸	MI
	补强板或钢片贴合不可有开裂现象	目测	MI
	镜头与支架须平滑旋入，不能倾斜，与支架间配合不能有松动	目测	MA

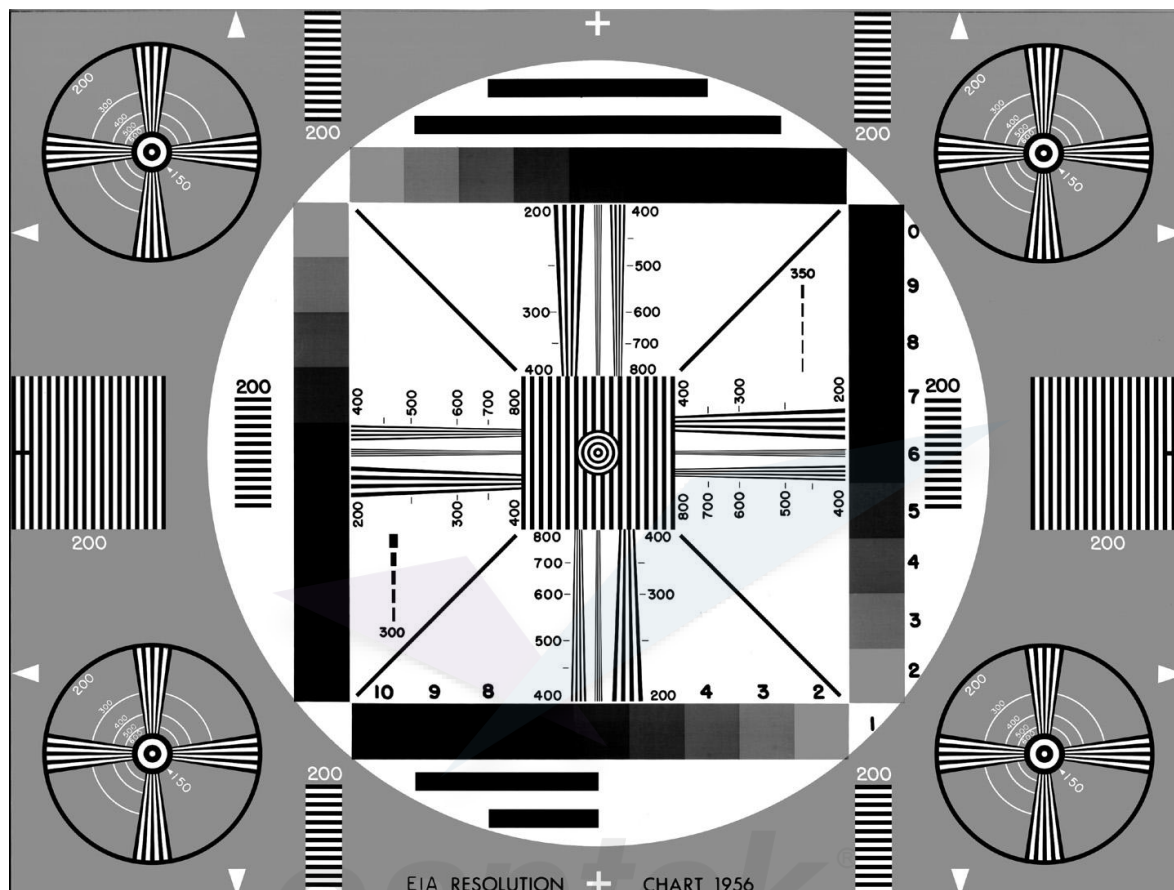
4.2.2 机械结构

检查事项	标准	测试方法	缺陷级别
模组高度 H	见结构图	游标卡尺	MA
模组本体长度 L	见结构图	游标卡尺	MI
模组本体宽度 W	见结构图	游标卡尺	MI

4.2.4 图像及性能

4.2.4.1 分辨率测试:

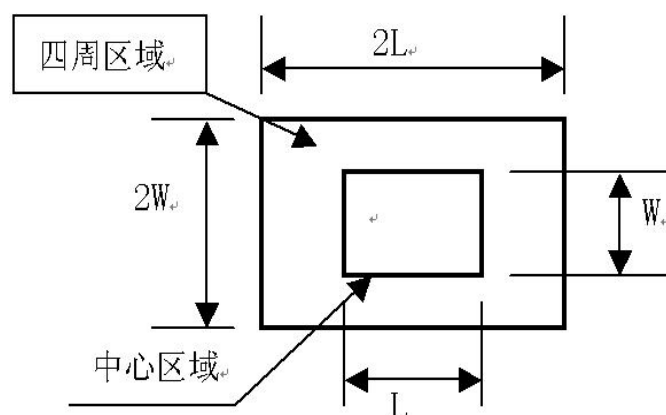
使被测分辨率板表面照度是 $500\text{LUX} \pm 50\text{ LUX}$ ，分辨率板与镜头距离 0.4m ，使镜头光轴对准分辨率板中心，并保持分辨率板面垂直镜头光轴，对分辨率板进行拍照，拍照时设置电脑显示屏分辨率为: 1616×1232 ，中心可分辨 300TV_LINE，边缘可看 200TV_LINE 4#线。分辨率板如下图：



4.2.4.2 噪点测试

测试方法：测试板：A4 白纸 (Level11500)，表面照度： $250\text{LUX} \pm 5\text{LUX}$ ，
测试板与被测模组距离： $15\text{CM} \pm 2\text{CM}$ 。

区域定义如下：



接收标准

检验事项	中心区域 (PIX)	四周区域 (PIX)
死点	2	6
色点	2	6

4.2.4.3 其他性能

检验事项	标准	检验方法	缺陷级别
图像显示	无分屏、丝条，颜色正常	目视	MA
	图像显示无灰尘或油污，见下图 	目视	MA
	对日光灯管，无光晕，见下图 	目视	MA

第五章：环境测试标准

检查事项	标准	实验方法
高温、高湿保存	按外观、机械结构、电气性能、图像及性能方法测试，无异常	温度 65℃，相对湿度 80%RH。保存时间 24 小时后，在室温放置 2 小时后测试，无异常
低温保存	按外观、机械结构、电气性能、图像及性能方法测试，无异常	温度-15℃，保存时间 24 小时后，在室温放置 2 小时后测试（最小包装测试）
高温工作	图像无异常	温度 40℃±2℃，湿度 80±10%，2 小时放置，2 小时工作
低温工作	图像无异常	温度-15℃±2℃，2 小时放置，2 小时工作
温度冲击	图像无异常	-10℃(30 min)->60℃(30 min),Total:10 cycles
随机振动	按外观、机械结构、电气性能、图像及性能方法测试	5~200~500Hz, PSD=0.02g ² /Hz, Grms=2.51G
跌落试验	按外观、机械结构、电气性能、图像及性能方法测试	1 角 3 棱 6 面 棱，角 高度：50cm 面 高度：100cm

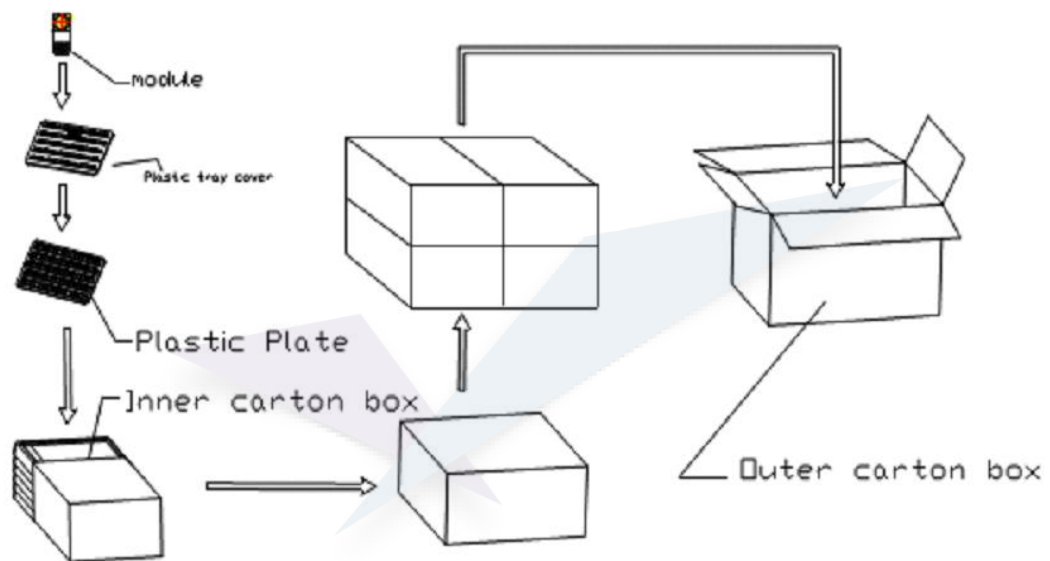
第六章：包装方式：

单体放于吸塑内。

吸塑加入防潮珠。用真空袋封口后放于纸箱中。

纸箱外标明内装数量。

Packing Standards:



第七章：注意事项：

此摄像模组为光学与电子精密器件。使用与周转过程中请注意以下防护措施。

- 7.1 ESD 防护(过大的静电冲击会使内部的光学传感器 Sensor 永久性损坏)
- 7.2 防尘（较大的灰尘颗粒附着在光学镜头上。会导致摄影图像缺陷）
- 7.3 防潮（受潮后会使电路工作不稳定。如发生霉变。会使光学镜头效果变差或永久性损坏）
- 7.4 FPC 可弯折。但如进行 180 度之弯折。仍有断线之可能。应避免进行 180 度之死折。
- 7.5 防压（镜头受力过大会导致 LENS 与 IC 焦距的改变而使图像模糊）